

Лекция: Нормальный закон распределения. Линейные комбинации нормальных распределений. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема

Совместно нормальные случайные величины

1. Определение совместно нормальных случайных величин

Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ — случайные величины, каждая из которых имеет нормальное распределение.

Определение.

Случайные величины $X_1, \dots, X_n$ называются **совместно нормальными** (или имеют *совместное нормальное распределение*), если **любая их линейная комбинация** с постоянными коэффициентами имеет нормальное распределение, то есть для любых чисел $a_1, \dots, a_n$

$$Y = a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n$$

является нормально распределённой случайной величиной.

Это определение является **фундаментальным**: совместная нормальность определяется **не через плотность**, а через замкнутость относительно линейных комбинаций.

2. Независимые нормальные случайные величины являются совместно нормальными

Теорема.

Если случайные величины $X_1, \dots, X_n$ **независимы**, и каждая из них имеет нормальное распределение, то они являются **совместно нормальными**.

Доказательство (идея)

Пусть

$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), \quad i = 1, \dots, n \text{ и } X_1, \dots, X_n \text{ независимы.}$$

Рассмотрим линейную комбинацию

$$Y = a_1X_1 + \dots + a_nX_n.$$

Из свойств нормального распределения и независимости:

- математическое ожидание:

$$E(Y) = a_1\mu_1 + \dots + a_n\mu_n,$$

- дисперсия:

$$\text{Var}(Y) = a_1^2 \sigma_1^2 + \dots + a_n^2 \sigma_n^2,$$

так как ковариации равны нулю.

По известной теореме о линейной комбинации независимых нормальных случайных величин, Y имеет нормальное распределение:

$$Y \sim N(a_1 \mu_1 + \dots + a_n \mu_n, a_1^2 \sigma_1^2 + \dots + a_n^2 \sigma_n^2).$$

Следовательно, любая линейная комбинация $X_1, \dots, X_n$ нормальна, а значит, по определению, эти величины **совместно нормальны**. ■

Важное замечание

Обратное утверждение **неверно**: совместно нормальные случайные величины **не обязаны быть независимыми**.

Они могут быть зависимыми, но при этом любая линейная комбинация остаётся нормальной. Это принципиальное отличие нормального распределения от большинства других распределений.

Практический пример: оценки студентов

Рассмотрим следующую ситуацию.

Пусть случайные величины:

- X — результат студента на письменном экзамене по математике,
- Y — результат того же студента на устном экзамене по математике.

Предположим, что:

- $X \sim N(70, 10^2),$
- $Y \sim N(75, 8^2),$

то есть обе оценки по отдельности распределены нормально.

Вопрос 1

Являются ли X и Y **совместно нормальными**?

Ответ зависит от **структуры зависимости** между ними.

Случай 1. Экзамены независимы

Предположим, что письменный и устный экзамены оцениваются независимо (разные преподаватели, разные критерии, отсутствие апелляций).

Тогда X и Y — независимые нормальные случайные величины.

По теореме из п. 2, независимые нормальные случайные величины являются совместно нормальными.

Следовательно, любая линейная комбинация, например

$$Z = 0.6X + 0.4Y$$

(итоговая оценка студента) также имеет нормальное распределение.

3. Линейная комбинация совместно нормальных случайных величин

3.1 Постановка задачи

Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ — **совместно нормальные** случайные величины.

Рассмотрим их линейную комбинацию

$$Y = a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n,$$

где $a_1, \dots, a_n$ — фиксированные действительные числа.

Вопрос:

какое распределение имеет случайная величина Y ?

3.2 Основной результат

Теорема.

Если случайные величины $X_1, \dots, X_n$ являются совместно нормальными, то любая их линейная комбинация

$$Y = a_1X_1 + \dots + a_nX_n$$

имеет **нормальное распределение**.

Более того,

$$Y \sim N(E(Y), Var(Y)).$$

3.3 Математическое ожидание линейной комбинации

Используя линейность математического ожидания, получаем:

$$E(Y) = E(a_1X_1 + \dots + a_nX_n) = a_1E(X_1) + \dots + a_nE(X_n).$$

Это равенство справедливо **без каких-либо предположений о независимости**.

3.4 Дисперсия линейной комбинации

Для дисперсии используем общее свойство:

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j).$$

Это ключевая формула пункта 3.

В частности, если случайные величины **некоррелированы**, то все ковариации равны нулю, и формула упрощается:

$$\text{Var}(Y) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \text{Var}(X_i).$$

3.5 Доказательство нормальности линейной комбинации (идея)

Так как $X_1, \dots, X_n$ являются совместно нормальными, то по **определению совместной нормальности** любая линейная комбинация этих величин имеет нормальное распределение.

Таким образом, доказательство сводится к применению определения:

совместная нормальность $\Rightarrow$ нормальность любой линейной комбинации.

Отметим, что именно поэтому в определении совместной нормальности фигурируют **все** линейные комбинации, а не только суммы.

3.6 Частный случай: линейная комбинация двух величин

Пусть X и Y — совместно нормальные случайные величины.

Рассмотрим

$$Z = aX + bY.$$

Тогда:

$$E(Z) = aE(X) + bE(Y),$$

$$\text{Var}(Z) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y).$$

Следовательно,

$$Z \sim N(aE(X) + bE(Y), a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) + 2ab\text{Cov}(X, Y)).$$

3.7 Почему это важно

Этот результат лежит в основе:

- анализа средних значений;
- регрессионных моделей;
- портфельной теории;
- нормальных приближений (ЦПТ);
- линейных преобразований данных.

В частности, среднее значение выборки:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

является линейной комбинацией и потому имеет нормальное распределение, если $X_1, \dots, X_n$ совместно нормальны.

4. Совместно нормальные случайные величины: независимость и некоррелированность

Этот пункт является **одним из ключевых результатов** всего курса теории вероятностей и принципиально отличает нормальное распределение от остальных.

4.1 Напоминание определений

Пусть X и Y — случайные величины.

Некоррелированность:

$$\text{Cov}(X, Y) = 0 \iff E(XY) = E(X)E(Y).$$

Независимость:

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y) \quad \forall x, y.$$

В общем случае:

$$\text{независимость} \Rightarrow \text{некоррелированность}$$

но

некоррелированность $\nRightarrow$ независимость.

4.2 Основная теорема

Теорема.

Если случайные величины X и Y являются **совместно нормальными**, то:

$$X \text{ и } Y \text{ независимы} \Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0.$$

Иначе говоря, для совместно нормальных случайных величин **некоррелированность эквивалентна независимости**.

4.3 Почему это утверждение нетривиально

Для произвольных распределений нулевая ковариация означает лишь отсутствие **линейной зависимости**, но возможна сильная **нелинейная** зависимость.

Однако нормальное распределение обладает уникальным свойством: в нём **любая зависимость полностью определяется ковариацией**.

4.4 Идея доказательства (через линейные комбинации)

Пусть X и Y — совместно нормальные случайные величины.

Рассмотрим их линейную комбинацию:

$$Z = aX + bY.$$

Так как X и Y совместно нормальны, Z имеет нормальное распределение с параметрами:

$$E(Z) = aE(X) + bE(Y),$$

$$\text{Var}(Z) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y).$$

Если $\text{Cov}(X, Y) = 0$, то дисперсия упрощается:

$$\text{Var}(Z) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y).$$

Это означает, что совместная плотность X и Y факторизуется в произведение маргинальных плотностей, а значит X и Y независимы.

4.5 Геометрическая интерпретация

Для совместно нормальных величин линии уровня плотности — **эллипсы**.

- Если $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$, эллипсы наклонены $\rightarrow$ есть зависимость.
- Если $\text{Cov}(X, Y) = 0$, эллипсы ориентированы вдоль осей $\rightarrow$ плотность распадается в произведение $\rightarrow$ независимость.

4.6 Обобщение на многомерный случай

Пусть вектор

$$(X_1, \dots, X_n)$$

имеет многомерное нормальное распределение.

Тогда компоненты $X_1, \dots, X_n$ независимы **тогда и только тогда**, когда

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = 0 \quad \forall i \neq j.$$

4.7 Почему это важно

Этот результат используется в:

- линейной регрессии;
- эконометрике;
- портфельной теории;
- многомерной статистике;
- доказательствах ЦПТ.

Во всех этих областях проверка **независимости** часто заменяется проверкой **нулевой корреляции** — **только потому**, что предполагается нормальность.

5. Закон больших чисел

5.1 О чем данный закон?

Если повторять один и тот же случайный эксперимент много раз, то **средний результат** стабилизируется и становится близким к математическому ожиданию.

44.2 Формулировка (слабый закон больших чисел)

Пусть $X_1, X_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины, такие что

$$E(X_1) = \mu, \quad \text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty.$$

Определим выборочное среднее

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Тогда для любого $\varepsilon > 0$ выполняется

$$P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Иначе говоря,

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu.$$

Доказательство. По линейности математического ожидания имеем

$$E(\bar{X}_n) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \mu.$$

По независимости случайных величин

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = n\sigma^2,$$

следовательно

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Применяя неравенство Чебышёва, получаем

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

Правая часть стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$, откуда следует

$$P(|\overline{X}_n - \mu| > \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Закон больших чисел доказан.

Примеры:

Пусть X_i — индикатор выпадения орла в i -м броске монеты, то есть $X_i \in \{0,1\}$, $P(X_i = 1) = p$. Тогда

$$E(X_i) = p, \quad \text{Var}(X_i) = p(1 - p),$$

и

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

— относительная частота орлов. По закону больших чисел

$$\overline{X}_n \xrightarrow{P} p.$$

Пусть X_i — балл i -го студента на экзамене, X_i независимы и одинаково распределены,

$$E(X_i) = \mu, \text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty.$$

Тогда средний балл группы

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

с вероятностью, близкой к единице, будет находиться в окрестности μ при больших n .

Пусть $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ — независимые времена ожидания, тогда

$$E(X_i) = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X_i) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

По закону больших чисел

$$\overline{X}_n \xrightarrow{P} \frac{1}{\lambda}.$$

что позволяет оценивать параметр λ по формуле

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{\overline{X}_n}.$$

6. Центральная предельная теорема

Пусть $X_1, X_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины, такие что

$$E(X_1) = \mu, \quad \text{Var}(X_1) = \sigma^2, \quad 0 < \sigma^2 < \infty.$$

Обозначим выборочную сумму

$$S_n = X_1 + \dots + X_n$$

и стандартизованную сумму

$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Тогда для любого $x \in R$

$$P(Z_n \leq x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x),$$

где

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt.$$

Иначе говоря,

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} N(0,1)$$

Интерпретация

Независимо от формы распределения отдельных слагаемых, при сложении большого числа независимых одинаково распределённых случайных величин и соответствующей стандартизации распределение суммы стремится к нормальному.

Пример 1.

Пусть X_i — результаты бросков кубика, тогда

$$E(X_i) = 3.5, \quad \text{Var}(X_i) = \frac{35}{12}.$$

По ЦПТ

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - 3.5n}{\sqrt{n \cdot 35/12}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

Пример 2.

Пусть $X_i \sim \text{Bern}(p)$. Тогда

$$E(X_i) = p, \quad \text{Var}(X_i) = p(1 - p),$$

и

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Смысл Центральной предельной теоремы

Центральная предельная теорема объясняет, почему **нормальное распределение возникает повсеместно** в прикладных задачах, даже если исходные случайные величины имеют совершенно иное распределение.

Основной смысл ЦПТ состоит в следующем: при сложении большого числа независимых одинаково распределённых случайных величин случайные колебания «усредняются», и итоговое распределение становится близким к нормальному.

Важно подчеркнуть, что нормальность появляется **не потому, что отдельные слагаемые нормальны**, а потому, что их много.

Когда используется ЦПТ

Центральная предельная теорема применяется в ситуациях, когда:

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n \quad \text{или} \quad \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

где X_i — независимые одинаково распределённые случайные величины с конечным математическим ожиданием и дисперсией.

Типичные области применения:

- статистика и эконометрика;
- анализ выборочных средних;
- теория ошибок измерений;
- массовые социальные и экономические процессы;
- приближение дискретных распределений непрерывными.

ЦПТ позволяет заменять сложные распределения сумм **нормальным распределением**, что существенно упрощает вычисления вероятностей и квантилей.

Почему нужна стандартизация?

Без стандартизации сумма S_n «уходит» к бесконечности по масштабу, так как:

$$E(S_n) = n\mu, \quad \text{Var}(S_n) = n\sigma^2.$$

Поэтому в ЦПТ рассматривается стандартизованная величина

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}},$$

которая имеет фиксированное математическое ожидание 0 и дисперсию 1.

Именно эта нормировка делает возможным предельный переход к стандартному нормальному распределению.

Интерпретация в терминах «шума»

ЦПТ можно интерпретировать как утверждение о том, что сумма большого числа малых, независимых случайных «возмущений» всегда ведёт себя примерно одинаково — независимо от формы распределения каждого возмущения.

Поэтому нормальное распределение часто называют распределением **ошибок** или **шума**.

Примеры применения ЦПТ

Пусть X_i — ошибка измерения, возникающая при каждом отдельном наблюдении. Даже если каждая ошибка имеет несимметричное или дискретное распределение, суммарная ошибка большого числа измерений будет приближённо нормальной.

Пусть X_i — доход отдельного клиента за день. Доход может иметь асимметричное распределение, но средний доход по большому числу клиентов будет близок к нормально распределённому.

Пусть $X_i \sim \text{Bern}(p)$ — индикаторы успеха. Тогда сумма

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

имеет биномиальное распределение, но при больших n распределение

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

приближается стандартному нормальному.

Связь с законом больших чисел

Закон больших чисел утверждает, что

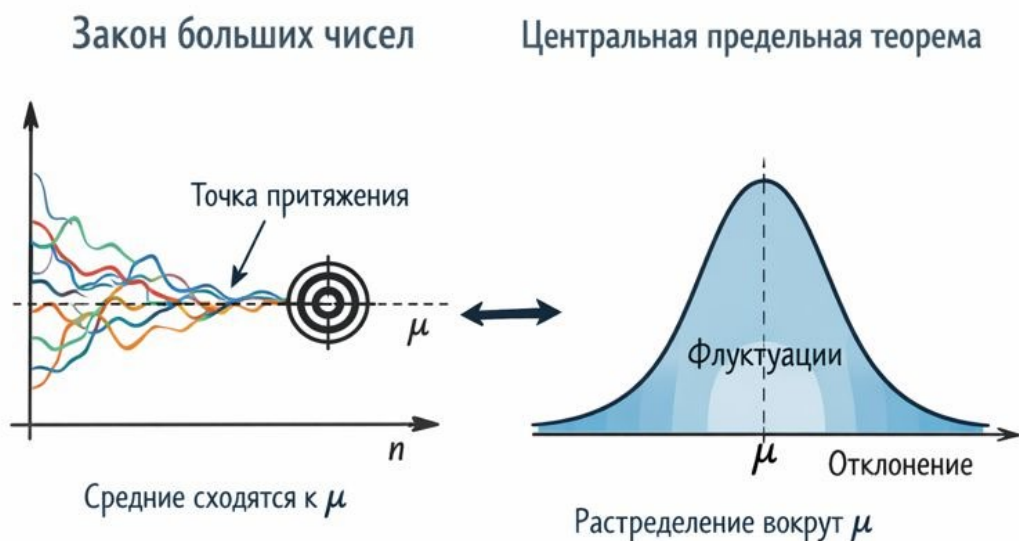
$$\overline{X_n} \xrightarrow{P} \mu$$

то есть среднее стабилизируется около математического ожидания.

Центральная предельная теорема отвечает на другой вопрос:

насколько быстро и с каким распределением происходят отклонения от μ .

Таким образом, ЗБЧ описывает **точку притяжения**, а ЦПТ — **форму флуктуаций вокруг неё**.



Ограничения ЦПТ

ЦПТ требует конечности дисперсии. Если дисперсия бесконечна (например, у распределений с тяжёлыми хвостами), то нормальное предельное распределение может не возникнуть.

Кроме того, при малых n нормальное приближение может быть грубым и требует дополнительных условий применимости.



6. Нормальное приближение биномиального распределения

Пусть X_n — биномиальная случайная величина с параметрами n и p :

$$X_n \sim \text{Bin}(n, p),$$

то есть

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Известно, что

$$E(X_n) = np, \quad \text{Var}(X_n) = np(1-p).$$

Связь с суммой независимых случайных величин

Представим X_n в виде суммы независимых одинаково распределённых случайных величин:

$$X_n = \sum_{i=1}^n \xi_i,$$

где

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{успех в } i\text{-м испытании,} \\ 0, & \text{неудача.} \end{cases}$$

Тогда

$$P(\xi_i = 1) = p, P(\xi_i = 0) = 1 - p,$$

$$E(\xi_i) = p, \quad \text{Var}(\xi_i) = p(1 - p).$$

Применение центральной предельной теоремы

По центральной предельной теореме для суммы

$$S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$$

Имеем

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Так как $S_n = X_n$, получаем

$$\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Следовательно, при больших n

$$X_n \approx N(np, np(1 - p)).$$

Это и называется **нормальным приближением биномиального распределения**.

Интерпретация

Биномиальное распределение является распределением суммы большого числа независимых бернуллиевских испытаний. При больших n флуктуации этой суммы вокруг среднего np подчиняются центральной предельной теореме, поэтому форма распределения становится близкой к нормальной.

Нормальное приближение существенно упрощает вычисление биномиальных вероятностей при больших n , когда прямое использование формулы Бернулли становится вычислительно затруднительным.

7. Нормальное приближение суммы независимых одинаково распределённых случайных величин

Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ — независимые одинаково распределённые случайные величины, для которых существуют математическое ожидание и дисперсия:

$$E(X_i) = \mu, \quad \text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty.$$

Рассмотрим их сумму:

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n.$$

Тогда

$$E(S_n) = n\mu, \quad \text{Var}(S_n) = n\sigma^2.$$

Центральная предельная теорема утверждает, что нормированная сумма

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

сходится по распределению к стандартному нормальному распределению:

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Следовательно, при достаточно большом n

$$S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2).$$

Это называется **нормальным приближением суммы независимых одинаково распределённых случайных величин**.

Интерпретация

Каждая отдельная случайная величина может иметь произвольное распределение. Однако при суммировании большого числа независимых одинаково распределённых величин форма распределения суммы становится близкой к нормальной, независимо от формы исходного распределения.

Таким образом, нормальное распределение возникает как универсальный предел для сумм случайных величин.

8. Условия применимости нормального приближения

Нормальное приближение не является универсальным и требует выполнения определённых условий.

1. Независимость

Случайные величины $X_1, \dots, X_n$ должны быть независимыми. Нарушение независимости может полностью разрушить нормальное приближение.

2. Одинаковое распределение (или слабое отклонение от него)

В классической форме ЦПТ предполагается одинаковое распределение. В более общих версиях допускается различие распределений при выполнении условий Ляпунова или Линдеберга.

3. Конечная дисперсия

Необходимо, чтобы

$$\text{Var}(X_i) < \infty$$

Если дисперсия бесконечна (например, распределения с «тяжёлыми хвостами»), нормальное приближение может быть неприменимо.

4. Достаточно большое n

ЦПТ является асимптотическим результатом. На практике нормальное приближение считается приемлемым, если:

$$n \geq 30$$

(грубое правило), однако фактическая применимость зависит от формы исходного распределения.

Для биномиального распределения обычно требуют:

$$np \geq 10, \quad n(1 - p) \geq 10.$$

5. Отсутствие доминирующих слагаемых

Ни одна из величин X_i не должна существенно превосходить остальные по масштабу. В противном случае сумма перестает быть «коллективным эффектом».